

BOOTCAMP · YNOV MONTPELLIER

Guide d'installation

Préparer son environnement — Linux (WSL ou dual boot), Docker & Python

À réaliser AVANT le bootcamp · Windows 10/11

Date : 17/09/2026

À faire tranquillement chez soi, 1 à 2 h

Guide d'installation — préparer sa machine

À réaliser chez vous, sans stress, avant le jour du bootcamp. Prenez votre temps : ce guide part de zéro et suppose que vous n'avez jamais utilisé Linux ni un terminal.

Avant de commencer

Pendant le bootcamp, vous allez manipuler trois outils. Ce guide sert à les installer **à l'avance** pour ne pas perdre de temps le jour J.

Outil	À quoi ça sert	Quand on s'en sert
Linux (Kali)	La « boîte à outils » du testeur d'intrusion : elle contient les logiciels de pentest (Nmap, Hydra, Burp Suite...).	Toute la matinée (pentest).
Docker	Un moteur qui lance en une commande la cible d'entraînement DVWA (un site web volontairement vulnérable, sans danger, chez vous).	Pour avoir une cible à tester.
Python + Jupyter	L'environnement de calcul pour la partie AB testing (statistiques).	L'après-midi (données).

Prérequis matériel :

- Un ordinateur **Windows 10 (version 2004 ou plus récente) ou Windows 11**.
- **8 Go de RAM** minimum (16 Go recommandés), **30 Go d'espace disque libre**.
- Les **droits administrateur** sur la machine (indispensable).
- Une **connexion internet stable** (les téléchargements sont volumineux).

⚠ Attention — sauvegardez d'abord Toute manipulation qui touche au système (surtout la Voie 2, le dual boot) comporte un risque. **Avant de commencer, copiez vos documents importants** sur un disque externe ou un cloud. On ne prend jamais de risque avec des données non sauvegardées.

Le terminal & Linux : le minimum vital (pour ne pas paniquer)

Sous Linux, on donne souvent des instructions à l'ordinateur en **tapant du texte** dans une fenêtre appelée **terminal** (ou « console »). C'est normal si cela vous semble intimidant : dans quelques minutes, ce sera une habitude.

- Le terminal affiche une **invite** (par exemple `kali@kali:~$`) qui attend que vous tapiez quelque chose.
- Vous tapez **une commande**, puis vous appuyez sur **Entrée** pour l'exécuter.
- Pour **coller** du texte dans un terminal Linux, utilisez **Ctrl + Maj + V** (et non **Ctrl + V**). Pour copier : **Ctrl + Maj + C**.

💡 **Astuce — le mot de passe « invisible »** Quand une commande commençant par `sudo` vous demande votre mot de passe, **rien ne s'affiche pendant que vous tapez** (pas même des étoiles). C'est voulu, pour la sécurité. Tapez votre mot de passe « à l'aveugle » puis appuyez sur Entrée.

`sudo`, c'est le mot magique qui dit « exécute cette commande en tant qu'administrateur ». On l'utilise pour installer des logiciels ou modifier le système.

Les 7 commandes de survie :

Commande	Ce qu'elle fait
<code>pwd</code>	Affiche le dossier où vous êtes actuellement.
<code>ls</code>	Liste les fichiers et dossiers présents.
<code>cd Documents</code>	Se déplace dans le dossier <code>Documents</code> (<code>cd ..</code> remonte d'un cran).
<code>clear</code>	Nettoie l'écran du terminal.
<code>sudo <commande></code>	Exécute la commande avec les droits administrateur.
<code>sudo apt install <nom></code>	Installe un logiciel.
<code>nano fichier.txt</code>	Ouvre un éditeur de texte simple (quitter : <code>Ctrl+X</code>).

💡 **En cas de doute** Si une commande ne fonctionne pas ou affiche un message que vous ne comprenez pas, **ne forcez pas** : notez le message et demandez au formateur. Une erreur dans un terminal ne casse rien tant que vous n'exécutez pas de commande de suppression.

Choisir sa voie : WSL ou dual boot ?

Il existe deux façons d'avoir Linux sur votre PC Windows. **Vous n'en choisissez qu'une seule.**

Critère	Voie 1 — WSL 2	Voie 2 — Dual boot
Facilité	★★★★★ très simple	★★☆☆☆ plus technique
Risque pour Windows	Aucun	Réel (partitionnement)
Réversible ?	Oui, en 1 clic	Difficile (repartitionner)
Performance	Très bonne	Maximale (Linux natif)
Interfaces graphiques	Bonnes (Windows 11)	Parfaites
Temps d'installation	20–30 min	1–2 h

🔑 **À retenir — notre recommandation** Pour débiter, choisissez la **Voie 1 (WSL)**. Elle s'installe en quelques minutes, ne touche pas à votre Windows et se désinstalle en un clic. La Voie 2 (dual boot) est faite pour celles et ceux qui veulent une vraie machine Linux permanente et acceptent une installation plus délicate.

VOIE 1 — WSL 2 (recommandée)

WSL (« Windows Subsystem for Linux ») fait tourner un vrai Linux **à l'intérieur** de Windows, sans machine virtuelle lourde ni redémarrage.

Étape 1 — Vérifier sa version de Windows

Appuyez sur **Touche Windows + R**, tapez **winver**, validez. Il vous faut **Windows 10 version 2004** (build 19041) **ou plus récent**, ou **Windows 11**. Si besoin, faites vos mises à jour Windows d'abord.

Étape 2 — Ouvrir PowerShell en administrateur

1. Cliquez sur le menu **Démarrer**.
2. Tapez `PowerShell`.
3. **Clic droit** sur « Windows PowerShell » → « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».
4. Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre de confirmation.

Étape 3 — Installer WSL

Dans la fenêtre PowerShell (administrateur), tapez :

```
wsl --install
```

Cette commande installe WSL 2 et un Linux par défaut (Ubuntu).
Redémarrez votre ordinateur quand c'est demandé.

⚠ Attention — si `wsl --install` échoue

- Activez la **virtualisation matérielle** dans le BIOS/UEFI (souvent appelée *Intel VT-x*, *AMD-V* ou *SVM*).
- Activez les fonctionnalités Windows : *Panneau de configuration* → *Programmes* → *Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows* → cochez « **Plateforme de machine virtuelle** » et « **Sous-système Windows pour Linux** », redémarrez.
- Mettez WSL à jour : `wsl --update`.

Étape 4 — Installer Kali Linux

Toujours dans PowerShell :

```
wsl --install -d kali-linux
```

(Alternative : ouvrez le **Microsoft Store**, cherchez « **Kali Linux** », cliquez sur *Installer*.)

Au premier lancement, Kali vous demande de **créer un nom d'utilisateur et un mot de passe** Linux.

🔑 **À retenir** Notez soigneusement ce nom d'utilisateur et ce mot de passe : ils vous serviront à chaque `sudo`. Ce mot de passe est indépendant de celui de Windows.

Étape 5 — Première mise à jour

Dans le terminal Kali qui vient de s'ouvrir :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

✅ **Ce que vous devez voir** Une longue liste de paquets qui se téléchargent et s'installent, puis le retour de l'invite `kali@...:~$` sans message d'erreur en rouge.

Étape 6 — Installer les outils de pentest

```
sudo apt install -y nmap hydra
```

Vérifiez que ça répond :

```
nmap --version  
hydra -h
```

Pour **Burp Suite** (l'outil d'interception), voir la note ci-dessous — il s'installe séparément et s'utilise soit via l'interface graphique de WSL (WSLg, sous Windows 11), soit en version Windows classique.

```
sudo apt install -y burpsuite
```

🔑 **À retenir — adressage réseau en WSL** Pendant les TP, la cible d'entraînement **DVWA** sera lancée avec **Docker** et accessible sur `127.0.0.1` (c'est-à-dire « votre propre machine », aussi appelé *localhost*). C'est cette adresse que vous utiliserez partout où le TP écrit `<IP_CIBLE>`.

VOIE 2 — Dual boot Kali + Windows

Le « dual boot » installe Kali **à côté** de Windows sur le disque : à chaque démarrage, vous choisissez l'un ou l'autre. C'est plus puissant, mais plus délicat.

⚠ Attention — à lire absolument

- **Sauvegarde complète obligatoire** avant de commencer : une erreur de partitionnement peut effacer des données.
- Désactivez **BitLocker** (chiffrement du disque) : *Panneau de configuration → Chiffrement de lecteur BitLocker → Désactiver.*
- Désactivez le **démarrage rapide** de Windows (*Options d'alimentation → Choisir l'action des boutons → Modifier les paramètres actuellement non disponibles → décocher « Activer le démarrage rapide »*).
- Repérez la **touche du menu de démarrage** de votre PC (souvent **F12**, **F9**, **Échap** ou **F2** selon la marque — Dell, HP, Lenovo, Asus...).

Étape 1 — Télécharger l'image de Kali

Rendez-vous sur **kali.org/get-kali** → section « **Installer Images** » → téléchargez l'**ISO 64-bit** (fichier **.iso**, environ 4 Go).

Étape 2 — Créer une clé USB bootable avec Rufus

1. Procurez-vous une **clé USB d'au moins 8 Go** (son contenu sera effacé).
2. Téléchargez **Rufus** sur **rufus.ie**, lancez-le.
3. Sélectionnez votre **clé USB** dans « Périphérique ».
4. Cliquez sur « **SÉLECTION** » et choisissez le fichier **.iso** de Kali.
5. Laissez les réglages par défaut, cliquez sur « **DÉMARRER** », confirmez.

Étape 3 — Libérer de l'espace disque pour Kali

1. Clic droit sur le menu **Démarrer** → « **Gestion des disques** ».

2. Clic droit sur votre partition Windows principale (souvent **C:**) →
« **Réduire le volume** ».
3. Libérez environ **40 Go** (soit **40000** Mo). Cet espace « non alloué » accueillera Kali.

Étape 4 — Démarrer sur la clé USB

1. Laissez la clé USB branchée, redémarrez le PC.
2. Au démarrage, appuyez plusieurs fois sur la **touche du menu de démarrage** (repérée plus haut).
3. Choisissez votre **clé USB** dans la liste.

 **Dépannage — la clé ne démarre pas** Entrez dans le BIOS/UEFI et désactivez **Secure Boot**, puis réessayez. Vérifiez aussi que la virtualisation est activée.

Étape 5 — Installer Kali « à côté de Windows »

1. Dans le menu de Kali, choisissez « **Graphical install** ».
2. Suivez les écrans (langue, clavier, nom d'utilisateur, mot de passe — **notez-les**).
3. À l'étape du partitionnement, choisissez « **Assisté – utiliser le plus grand espace libre continu** » (*Guided – use the largest continuous free space*) : Kali s'installe dans les 40 Go libérés, **sans toucher à Windows**.
4. Laissez l'installateur mettre en place **GRUB** : c'est le petit menu qui, à chaque démarrage, vous laisse choisir **Kali** ou **Windows**.

Étape 6 — Premier démarrage

Au redémarrage, le menu **GRUB** apparaît : choisissez **Kali GNU/Linux**. Connectez-vous avec les identifiants créés, ouvrez un terminal et faites la mise à jour :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y  
sudo apt install -y nmap hydra burpsuite
```

🔑 **À retenir — adressage réseau en dual boot** Si la cible est **DVWA en Docker** (recommandé), son adresse est **127.0.0.1**. Si vous utilisez plutôt une **VM cible séparée** (Metasploitable 2), son adresse sera dans le réseau privé « host-only », du type **192.168.56.x**.

Installer Docker (pour lancer la cible DVWA)

Docker permet de démarrer la cible d'entraînement **DVWA** en une seule commande, de façon isolée et sans danger.

En WSL (Voie 1)

Le plus simple : Docker Desktop pour Windows.

1. Téléchargez **Docker Desktop** sur docker.com/products/docker-desktop, installez-le, redémarrez.
2. Ouvrez Docker Desktop → **Settings** (⚙️) → **Resources** → **WSL Integration** → activez l'intégration pour **kali-linux**.
3. Vos commandes **docker** fonctionnent alors directement dans le terminal Kali.

Alternative en ligne de commande (dans Kali, sans Docker Desktop) :

```
sudo apt install -y docker.io
sudo service docker start
```

En dual boot (Voie 2)

```
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
```

Éviter de taper `sudo` à chaque fois (optionnel)

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Puis **fermez et rouvrez votre session** pour que ce soit pris en compte.

Tester Docker

```
sudo docker run hello-world
```

✅ **Ce que vous devez voir** Un message qui commence par « *Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.* »

Lancer la cible DVWA

```
sudo docker run --rm -it -p 80:80 vulnerables/web-dvwa
```

Laissez cette fenêtre ouverte, puis dans un navigateur ouvrez <http://127.0.0.1>.

- Identifiants : [admin](#) / [password](#).
- Cliquez sur « **Create / Reset Database** » si demandé.
- Allez dans l'onglet **DVWA Security** et réglez le niveau sur **Low**.

🔧 Dépannage — Docker

- **port is already allocated / port 80 occupé** : un autre logiciel utilise le port 80. Lancez plutôt sur le port 8080 : `sudo docker run --rm -it -p 8080:80 vulnerables/web-dvwa`, puis allez sur <http://127.0.0.1:8080>.
- **permission denied sur /var/run/docker.sock** : ajoutez `sudo` devant la commande, ou appliquez l'astuce `usermod -aG docker` ci-dessus (et rouvrez la session).
- **Docker Desktop ne démarre pas** : vérifiez que la **WSL Integration** est activée et que WSL est à jour (`wsl --update`).

Installer Python & Jupyter (pour l'AB testing)

Pour la partie statistiques de l'après-midi. Deux options : sur Windows directement (le plus simple) ou dans Linux/WSL.

Option A — Windows natif (le plus simple)

1. Téléchargez **Python 3.11** ou plus récent sur python.org/downloads.
2. Lancez l'installateur et **cochez impérativement la case « Add Python to PATH »** en bas de la première fenêtre.
3. Cliquez sur *Install Now*.
4. Ouvrez une invite de commandes (`cmd`) et vérifiez :

```
python --version
```

Option B — Linux / WSL

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

Créer un environnement isolé et installer les librairies

Un « environnement virtuel » range proprement les librairies du projet à part.

```
# Créer l'environnement
python -m venv venv_abtest

# L'activer - Windows :
venv_abtest\Scripts\activate
# L'activer - Linux / WSL :
source venv_abtest/bin/activate

# Installer les librairies nécessaires
pip install jupyterlab pandas numpy scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

Lancer Jupyter et vérifier

```
jupyter lab
```

Un onglet s'ouvre dans votre navigateur. Créez un notebook et exécutez :

```
import pandas, scipy, statsmodels
print("OK")
```

Si vous voyez **OK**, tout est prêt.

💡 **Astuce — solution sans aucune installation** Si Python vous pose problème, **Google Colab** (colab.research.google.com) fait tourner tout le code Python **dans votre navigateur**, sans rien installer. Les librairies `pandas`, `scipy` et `statsmodels` y sont déjà disponibles. C'est un excellent plan B pour la partie AB testing.

Checklist finale avant le jour J

Cochez chaque case une fois vérifiée :

☐

Linux (WSL **ou** dual boot) démarre correctement.

☐

`sudo apt update` s'exécute sans erreur.

☐

`nmap --version` et `hydra -h` répondent.

☐

Docker fonctionne : `sudo docker run hello-world` affiche le message de bienvenue.

☐

DVWA est accessible sur `http://127.0.0.1` (ou `:8080`), connexion `admin` / `password`, niveau **Low**.

☐

Python est installé (`python --version`) et les librairies s'importent (`import pandas, scipy, statsmodels`).

☐

Jupyter Lab démarre (`jupyter lab`).

🔑 **À retenir** Si toutes les cases sont cochées, vous êtes prêt·e. Si une seule résiste, ce n'est pas grave : notez le message d'erreur et voyez le plan B ci-dessous, on débloquera cela ensemble au début du bootcamp.

Si rien ne marche (plan B)

L'installation peut échouer pour mille raisons (machine verrouillée par l'entreprise, BIOS bridé, wifi trop lent...). **Ce n'est pas bloquant :**

- Le formateur apporte des **machines virtuelles VirtualBox pré-configurées** sur clé USB : tout est déjà installé, il suffit de les importer.
- Pour le pentest sans rien installer : **TryHackMe** (tryhackme.com), avec des parcours guidés pour débiter, fonctionne entièrement dans le navigateur.
- Pour l'AB testing sans rien installer : **Google Colab** (colab.research.google.com).

Arrivez simplement avec votre ordinateur et votre chargeur : on trouvera toujours une solution.